SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** DI-ISC-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWAR	**VERSIÓN:** 1.0
	Despliegue piloto	**ELABORACIÓN:** 15/05/2026
	Evaluación del sistema y sus funcionalidades	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 15/05/2026

1. Título

Documentación Técnica de Despliegue Piloto

2. Introducción

El presente documento tiene como finalidad describir el proceso de despliegue piloto del sistema LUPSI utilizando una Máquina Virtual (VM) en Google Cloud Platform. Esta implementación busca validar el comportamiento general de la aplicación en un entorno accesible externamente, permitiendo comprobar la disponibilidad, conectividad y funcionamiento básico de los servicios desplegados.

La ejecución del sistema se realiza mediante contenedores Docker, permitiendo una administración simplificada de los servicios y una mayor facilidad en la configuración del entorno de despliegue.

3. Objetivo General

Implementar un despliegue piloto del sistema LUPSI utilizando una Máquina Virtual en Google Cloud Platform con el propósito de validar el funcionamiento general de la plataforma en un entorno accesible desde internet.

4. Objetivos Específicos

- Configurar una Máquina Virtual para el alojamiento del sistema.
- Ejecutar la aplicación utilizando contenedores Docker.
- Permitir el acceso externo mediante reglas de firewall.
- Validar la disponibilidad del sistema desplegado.
- Verificar la correcta ejecución de los servicios principales.

5. Alcance

El presente documento comprende la descripción general del despliegue piloto realizado en una Máquina Virtual de Google Cloud Platform. Se contempla la preparación básica del entorno, ejecución de la aplicación y configuración de conectividad externa.

Este despliegue corresponde a una fase de validación inicial, por lo que no incluye configuraciones avanzadas de alta disponibilidad, balanceo de carga, monitoreo distribuido o mecanismos automáticos de escalabilidad.

6. Definiciones

- **Máquina Virtual (VM)**: Una Máquina Virtual es un entorno virtualizado que permite ejecutar sistemas operativos y aplicaciones sobre infraestructura cloud de manera independiente y aislada.
- **Docker**: Docker es una plataforma de contenedorización utilizada para empaquetar aplicaciones junto con todas sus dependencias, facilitando su ejecución en distintos entornos.
- **Docker Compose**: Docker Compose es una herramienta que permite administrar y ejecutar múltiples contenedores Docker mediante archivos de configuración centralizados.
- **Firewall**: El firewall es un mecanismo de seguridad encargado de controlar el tráfico de red entrante y saliente, permitiendo o restringiendo conexiones según reglas definidas.
- **Puerto 8080**: El puerto 8080 corresponde al canal de comunicación habilitado para permitir el acceso externo a la aplicación desplegada.
- **Google Cloud Platform**: Google Cloud Platform es una plataforma de servicios cloud utilizada para el alojamiento y administración de infraestructura tecnológica en la nube.

7. Descripción General del Despliegue

El despliegue piloto fue realizado utilizando una Máquina Virtual alojada en Google Cloud Platform. La infraestructura utilizada permite ejecutar el sistema en un entorno accesible desde internet, facilitando pruebas de conectividad y validación funcional.

La aplicación fue ejecutada mediante contenedores Docker, permitiendo una administración centralizada y simplificada de los servicios necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

Para garantizar el acceso remoto al sistema, se configuraron reglas de firewall habilitando el puerto correspondiente para tráfico externo.

8. Infraestructura Utilizada

- Plataforma Cloud: Google Cloud Platform
- Tipo de infraestructura: Máquina Virtual
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu Server
- Tecnología de despliegue: Docker
- Administración de servicios: Docker Compose
- Puerto habilitado: 8080

9. Configuración de Conectividad

Para permitir el acceso al sistema desplegado, se habilitó una regla de firewall en Google Cloud Platform permitiendo tráfico entrante mediante el puerto 8080.

Esta configuración permite que la aplicación sea accesible externamente utilizando la dirección IP pública asignada a la Máquina Virtual.

10. Evidencias del Despliegue

10.1. Configuración del Firewall

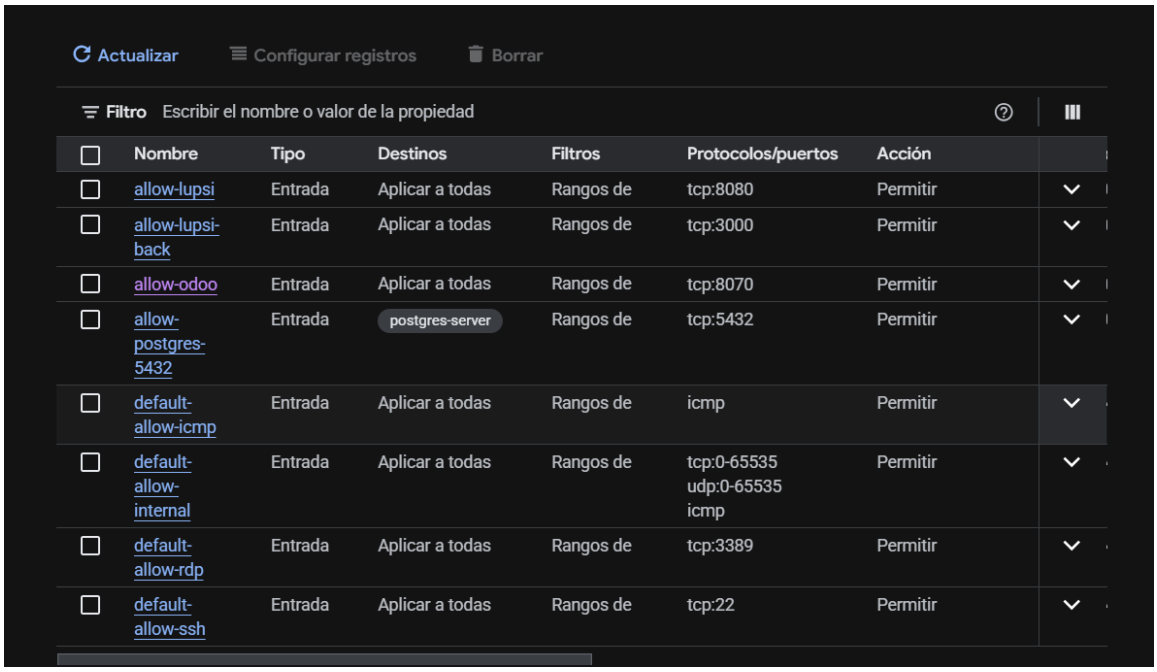


Figura 1: Configuración del puerto 8080 en el firewall

10.2. Máquina Virtual Configurada

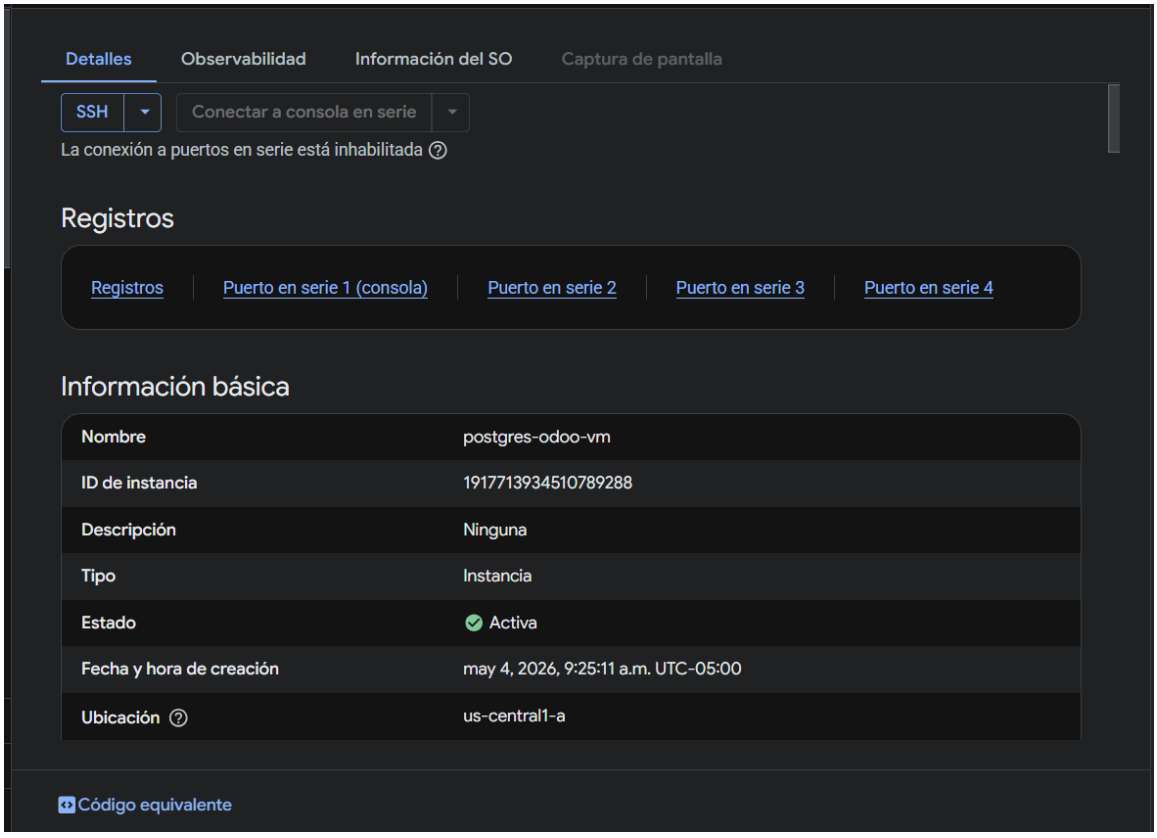


Figura 2: Máquina Virtual desplegada en Google Cloud Platform

10.3. Aplicación Desplegada

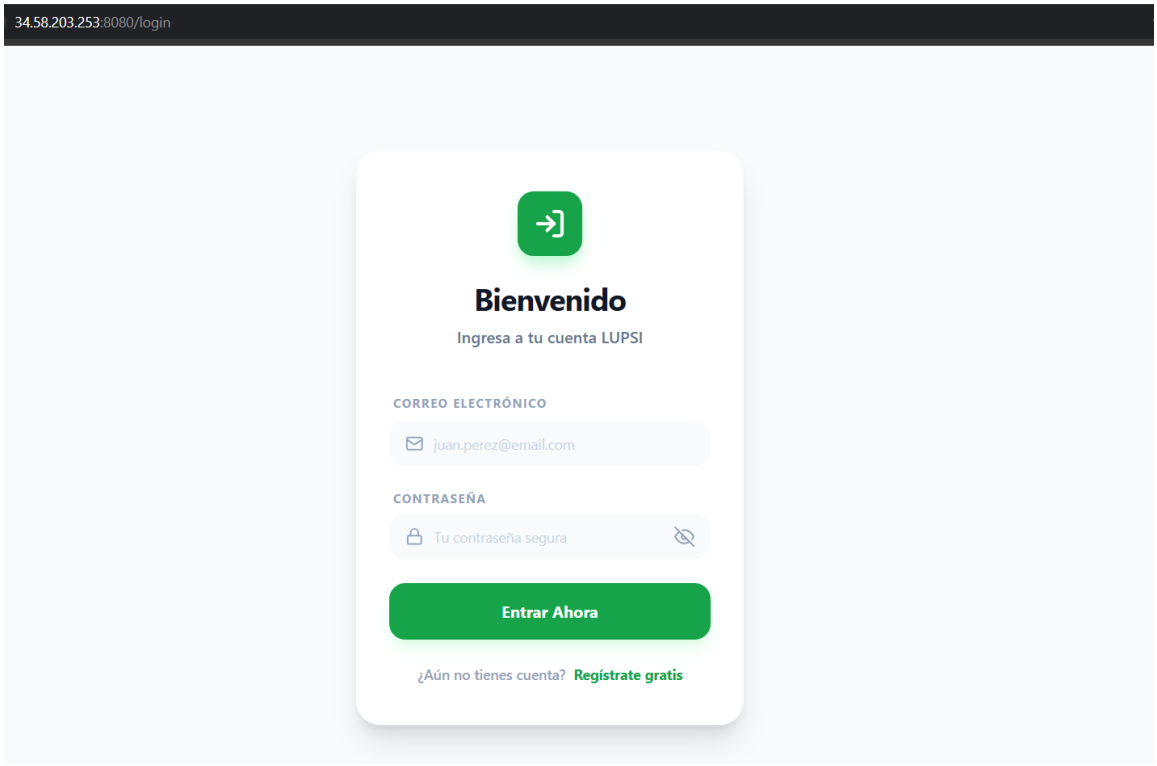


Figura 3: Sistema desplegado y accesible externamente

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** DI-ISC-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWAR	**VERSIÓN:** 1.0
	Despliegue piloto	**ELABORACIÓN:** 15/05/2026
	Evaluación del sistema y sus funcionalidades	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 15/05/2026

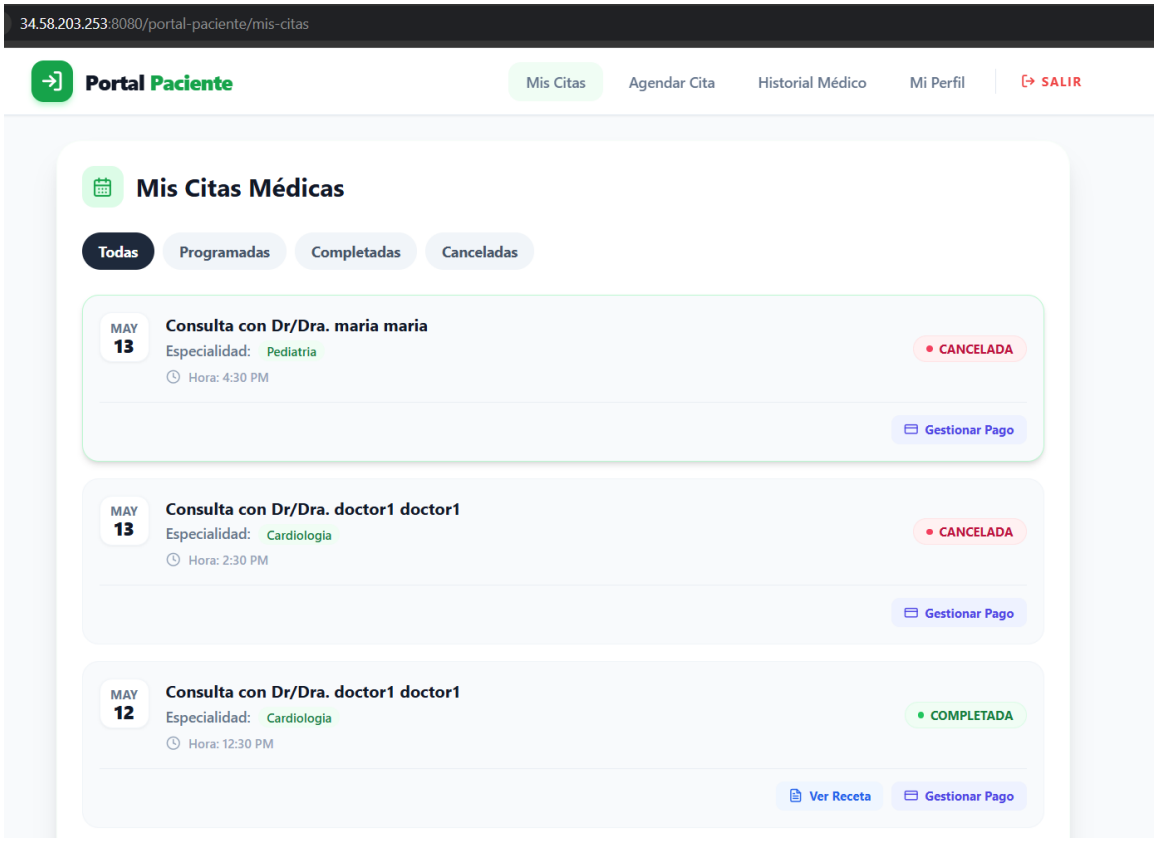


Figura 4: Interfaz de los pacientes

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** DI-ISC-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWAR	**VERSIÓN:** 1.0
	Despliegue piloto	**ELABORACIÓN:** 15/05/2026
	Evaluación del sistema y sus funcionalidades	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 15/05/2026

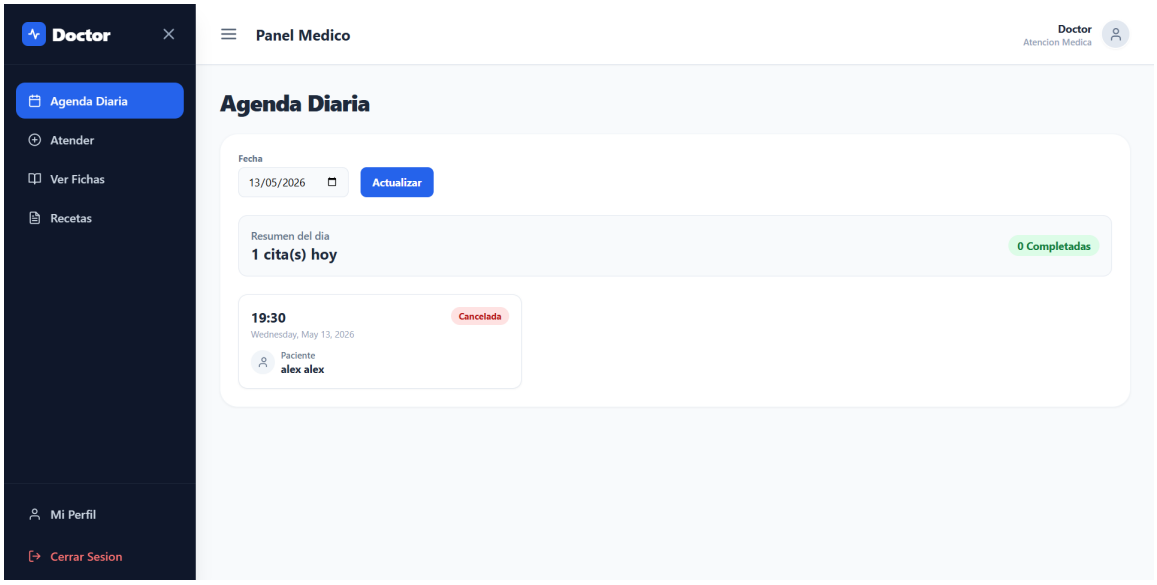


Figura 5: Interfaz de los doctores

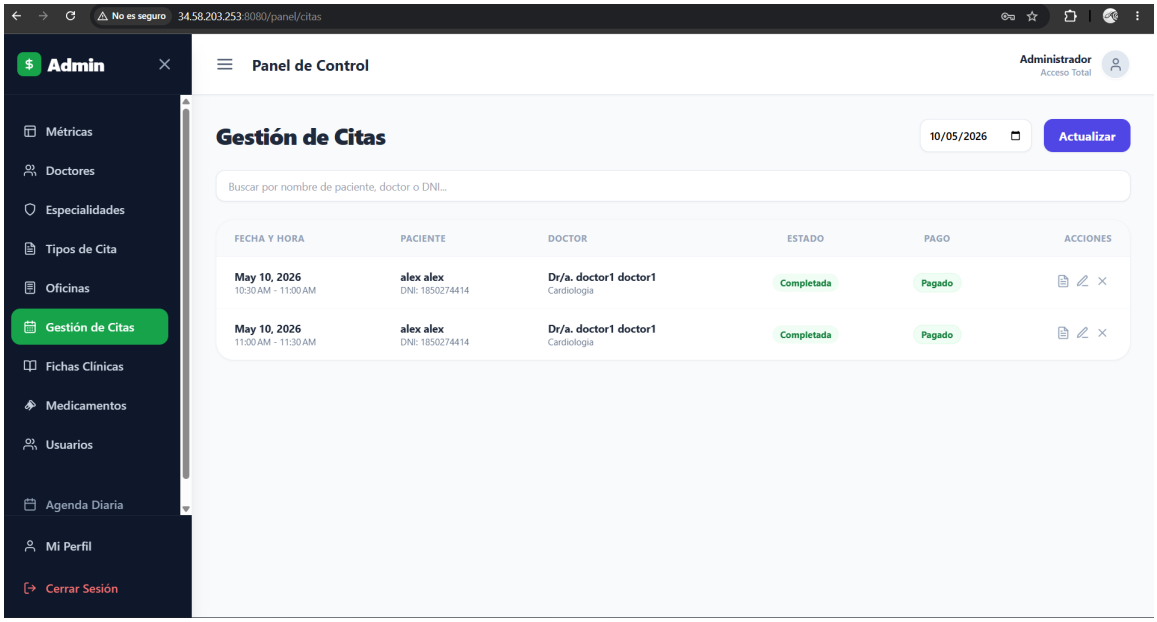


Figura 6: Interfaz de administracion

11. Resultados Esperados

- Disponibilidad del sistema mediante acceso remoto.
- Correcta ejecución de los servicios desplegados.
- Validación funcional del entorno piloto.
- Acceso exitoso mediante la IP pública de la VM.
- Estabilidad inicial de la infraestructura implementada.

12. Beneficios del Despliegue Piloto

- Permite validar el comportamiento del sistema en un entorno real.
- Facilita pruebas de conectividad y acceso externo.
- Reduce tiempos de implementación mediante contenedores Docker.
- Simplifica la administración de servicios y dependencias.
- Proporciona una base inicial para futuras mejoras de infraestructura.

13. Conclusiones

El despliegue piloto realizado mediante una Máquina Virtual en Google Cloud Platform permitió validar de manera satisfactoria el funcionamiento general del sistema LUPSI en un entorno accesible desde internet.

La utilización de Docker y Docker Compose facilitó la ejecución y administración de los servicios desplegados, mientras que la configuración de reglas de firewall permitió habilitar el acceso externo de manera controlada.

La infraestructura implementada constituye una base funcional para futuras mejoras y ampliaciones del sistema.

14. Recomendaciones

- Implementar certificados SSL para conexiones seguras.
- Incorporar monitoreo de servicios y consumo de recursos.
- Realizar respaldos periódicos de la información.
- Evaluar mecanismos de automatización de despliegue.
- Considerar configuraciones futuras orientadas a escalabilidad.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** DI-ISC-PRO-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWAR	**VERSIÓN:** 1.0
	Despliegue piloto	**ELABORACIÓN:** 15/05/2026
	Evaluación del sistema y sus funcionalidades	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 15/05/2026

15. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		15/05/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		15/05/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		15/05/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		15/05/2026

16. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	15/05/2026	Despliegue piloto de la aplicacion para verificar funcionalidades del sistema	Gestor del proyecto